

單元 9 · 健康科技研究方法 · Research Methodology

# 法規與品質（軟體醫材 SaMD）

SaMD Regulation & Quality — 你的 App/演算法，可能就是一個『醫療器材』

涵蓋：SaMD 定義 · IMDRF 風險分級 · ISO 13485/14971 · IEC 62304 · MDR/FDA/TFDA · AI 醫材(GMLP/PCCP)

實例：一個 AI 視網膜病變篩檢軟體，從『算不算醫材』到上市與上市後管理

先修：9.5 醫療 AI · 9.7 可用性 · 對應：IMDRF / ISO / IEC / MDR / FDA / 醫療器材管理法 · S2

# 課程地圖 Course Map

從『你的產品算不算醫材』一路走到『上市與上市後品質管理』

| 部分     | 主題            | 你會學到                                               |
|--------|---------------|----------------------------------------------------|
| Part 1 | 什麼是 SaMD      | 定義、意圖用途決定一切、IMDRF 風險分級                             |
| Part 2 | 品質與風險三支柱      | ISO 13485 ( 品質 )、ISO 14971 ( 風險 )、IEC 62304 ( 軟體 ) |
| Part 3 | 上市路徑          | 歐盟 MDR、美國 FDA、台灣 TFDA 三地比較                         |
| Part 4 | AI/ML 醫材的特殊挑戰 | 鎖定 vs 持續學習、GMLP、變更控制計畫 PCCP                        |
| Part 5 | 實務與實例         | 從意圖用途到上市後：AI 篩檢軟體全程・作業                             |

**教學重點** 一句話抓重點：很多健康科技團隊最震撼的一課是——『我做的 App/演算法，在法律上可能就是一個醫療器材』。一旦是醫材，就要走品質系統、風險管理、法規查驗登記。這一課帶你搞懂『算不算、屬於哪一級、怎麼上市、上市後怎麼管』——這是產品能不能合法賣、被採用的關鍵。

# 為什麼健康科技研究者一定要懂法規？

做出來、證明有效，還要『合法上市』才用得到

## 不懂法規的下場

- 以為只是『健康 App』，其實是醫材 → 違法上市
  - 沒建品質系統(QMS)，做完才發現要重來
  - 沒做風險管理，出事無法追溯與課責
  - AI 模型一改版就要重送審 → 動彈不得
- 產品卡在上市這關，前功盡棄

## 懂法規，你能

- 及早判斷『算不算醫材、屬第幾級』
  - 從開發就內建品質、風險、軟體流程
  - 選對上市路徑(MDR/FDA/TFDA)
  - 用 PCCP 讓 AI 模型『合法地持續更新』
- 讓好產品順利、合法地進入臨床市場

**教學重點** 定位：這一課是單元 9『從研究到落地』的最後拼圖——前面教你做出有效(9.4/9.5)、好用(9.7)、能落地(9.6/9.8)的產品，這一課教你讓它『合法上市』。法規不是研究的敵人，而是把『研究原型』變成『可上市醫材』必經的品質與安全門檻。及早懂，才不會做完才發現要打掉重練。

# 1

## PART 1

# 什麼是 SaMD

Is Your Software a Medical Device?

對應：IMDRF 定義與風險分級

最關鍵的第一問：你的軟體『算不算』醫療器材？

答案不看技術多炫，而看『意圖用途』。

# SaMD 是什麼？軟體『本身』就是醫材

不是附在硬體裡，而是軟體獨立達成醫療目的

## SaMD 的定義(IMDRF)

Software as a Medical Device：

『用於一個或多個醫療目的、且不需  
依附於硬體醫材』的軟體

例：分析影像判讀病變的 App、

演算法風險預測、數位療法 DTx

→ 軟體獨立就構成醫材

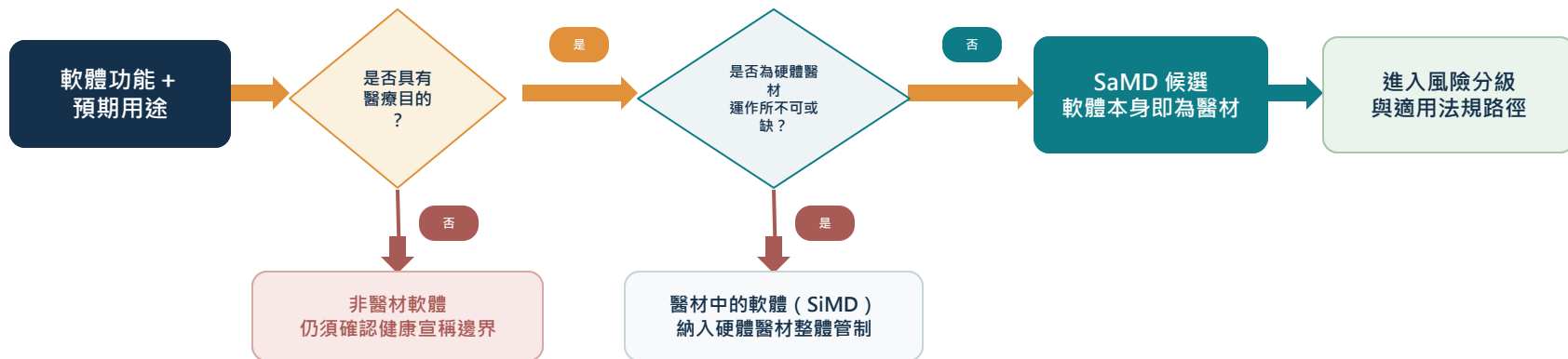
## 區分三種軟體

- SaMD：軟體本身即醫材（本課重點）
  - SiMD：嵌在硬體醫材『裡』的軟體  
（如輸液幫浦的控制軟體）
  - 非醫材軟體：一般健康促進/管理
- 關鍵在『意圖用途』（下一頁）

**教學重點** 觀念校正：SaMD 指『軟體本身就是醫療器材』——它不需要附著在任何硬體上，光靠軟體就達成醫療目的（診斷、治療、預防、監測）。這和『嵌在硬體裡的軟體(SiMD)』不同。一個手機 App、一段雲端演算法，都可能是 SaMD。判斷的關鍵不是它多複雜，而是它『宣稱要做什麼』。

# 它是 SaMD 嗎？從功能到法規邊界的判定

以 intended use 為起點，先判斷醫療目的與硬體依賴，再進入 SaMD 風險分類；名稱與技術形式本身不能決定法規屬性。



先寫清楚 intended use：誰使用、對誰、在何種情境、支援哪一個臨床決策；分類與證據都從這一句話開始。

來源：IMDRF SaMD N10 / N12；EU MDCG 2019-11 rev.1 (2025)；TFDA 醫療器材軟體分類參考指引

教學提醒：不要從「用了 AI、App 或雲端」反推它是醫材。先用一句可稽核的預期用途描述臨床目的，再逐步判斷資格、邊界、分類與證據需求。

## 決定關鍵：意圖用途(intended use)

同樣的技術，宣稱不同 → 是不是醫材就不同

| 宣稱/意圖用途          | 算醫材嗎 | 為什麼           |
|------------------|------|---------------|
| 『記錄你的步數與心情』      | 通常不算 | 一般健康促進、不做醫療判斷 |
| 『偵測心律不整、提醒就醫』    | 很可能算 | 做醫療偵測/診斷輔助    |
| 『協助醫師診斷糖尿病視網膜病變』 | 算    | 直接用於診斷        |
| 『提供衛教資訊』         | 通常不算 | 僅提供資訊、不個別化診療  |

**教學重點** 最重要的一課：是不是醫材，看『你宣稱它要做什麼(intended use)』，不是看技術。同一套心律演算法，宣稱『幫你了解運動強度』可能不是醫材，宣稱『偵測心房顫動、建議就醫』就很可能是。所以行銷文案、仿單、宣稱都要小心——一句話可能就讓你的產品從『App』變成『需查驗登記的醫材』。

## IMDRF 風險分級：資訊重要性 × 病況嚴重度

兩個維度交叉，決定風險類別 I-IV

| 資訊重要性 ↓ / 病況 →       | 非嚴重 | 嚴重  | 危急  |
|----------------------|-----|-----|-----|
| 提供資訊 Inform          | I   | I   | II  |
| 驅動臨床處置 Drive         | I   | II  | III |
| 治療/診斷 Treat/Diagnose | II  | III | IV  |

**教學重點** 怎麼讀這張表：風險 = 『這軟體的資訊有多關鍵（只是參考→驅動處置→直接診療）』 × 『病人的病況有多嚴重（非嚴重→嚴重→危急）』。右下角（治療/診斷 × 危急）= Category IV，風險最高、審查最嚴；左上角（提供資訊 × 非嚴重）= Category I，最低。這個框架幫你『先想清楚風險』，再對應各國的正式分級。



# IMDRF SaMD 風險分類矩陣

以「軟體資訊對醫療決策的重要性」交叉「醫療情況 / 病況嚴重度」，得到 Category I-IV；分類反映潛在影響，而非單看演算法複雜度。

醫療情況 / 病況  
(嚴重度)

治療或診斷

驅動臨床管理

告知臨床管理

危急 Critical

Category IV | 最高影響

Category III | 高影響

Category II | 中度影響

嚴重 Serious

Category III | 高影響

Category II | 中度影響

Category I | 低影響

非嚴重 Non-serious

Category II | 中度影響

Category I | 低影響

Category I | 低影響

資訊越直接改變治療 / 診斷，且病況越危急，分類越高；Category IV 最高、Category I 最低。

來源：IMDRF SaMD N12—Risk Categorization Framework

教學提醒：先問輸出是在治療 / 診斷、驅動管理，還是僅提供資訊；再問錯誤輸出發生於危急、嚴重或非嚴重情境。兩軸都要由 intended use 與可合理預見的誤用支撐。

# 2

## PART 2

# 品質與風險三支柱

Quality, Risk & Software Standards

對應：ISO 13485 · ISO 14971 · IEC 62304

醫材不是『做出來能動就好』，而是要證明『在一套品質系統下、有管理風險、有嚴謹的軟體流程』做出來的。三大標準是地基。

## 三大標準：品質、風險、軟體流程

國際通用，各國法規多要求或認可

| 標準          | 管什麼        | 一句話             |
|-------------|------------|-----------------|
| ISO 13485   | 品質管理系統 QMS | 整個組織『怎麼有品質地做醫材』 |
| ISO 14971   | 風險管理       | 系統性辨識、評估、控制風險   |
| IEC 62304   | 醫材軟體生命週期   | 軟體從開發到維護的流程要求   |
| IEC 62366-1 | 可用性工程      | 使用安全 ( 接 9.7 )  |

**教學重點** 三支柱各司其職：ISO 13485 是『組織層級』的品質系統 ( 流程、文件、追溯 ) ；ISO 14971 是『風險層級』 ( 把危害找出來、降到可接受 ) ；IEC 62304 是『軟體層級』 ( 開發、測試、維護的流程 ) 。再加 IEC 62366 ( 可用性，接 9.7 ) 與資安。這些不是做完產品才補的文件，而是要『從第一天就內建』的做事方式。

# ISO 13485：品質管理系統(QMS)

不是產品標準，是『你這家組織怎麼做事』的標準

## 涵蓋什麼

- 設計與開發的管制流程
  - 文件與紀錄（可追溯：誰做了什麼、為什麼）
  - 供應商管理、生產、放行
  - 不良事件與矯正預防措施(CAPA)
  - 上市後監督
- 貫穿產品全生命週期

## 為什麼重要

- 多數市場要求醫材廠有 QMS 才能上市
  - 證明你的產品『不是碰運氣做出來的』
  - 出問題能追溯、能矯正
  - 新創最常見痛點：太晚建 QMS → 重做
- 越早導入越省事

**教學重點** 新創的血淚教訓：ISO 13485 是『組織如何有品質地開發與維護醫材』的系統——不是等產品做完再補的文件堆。很多團隊埋頭做完 MVP 才發現：沒有設計管制紀錄、沒有可追溯性，等於要打掉重來。及早（哪怕精簡地）建立 QMS，是把研究原型變成可上市醫材最關鍵、也最常被低估的一步。

# ISO 14971：風險管理

把『可能傷害病人的地方』找出來、降到可接受

- 1 辨識危害** 列出所有可能的傷害來源 ( 誤判、當機、誤用... )
- 2 估計風險** 每個危害的『嚴重度 × 發生機率』
- 3 風險控制** 用設計降低風險 ( 防呆、警示、限制...接 9.7 )
- 4 評估殘餘風險** 控制後還剩多少？可接受嗎
- 5 效益-風險 + 監測** 整體效益是否大於風險；上市後持續監測

**教學重點** 風險管理是醫材的靈魂：ISO 14971 要你系統性地問『哪裡會傷到病人、有多嚴重、多可能發生、怎麼降低』。對 SaMD，危害常來自『誤判、當機、資料錯誤、被誤用、資安漏洞』。控制手段常是設計 ( 接 9.7 人因 ) ——例如高風險輸出加二次確認。最後要做『效益-風險』整體判斷，並在上市後持續監測新風險。

## IEC 62304：軟體安全分級 A/B/C

失效可能造成的傷害越大，開發流程要越嚴謹

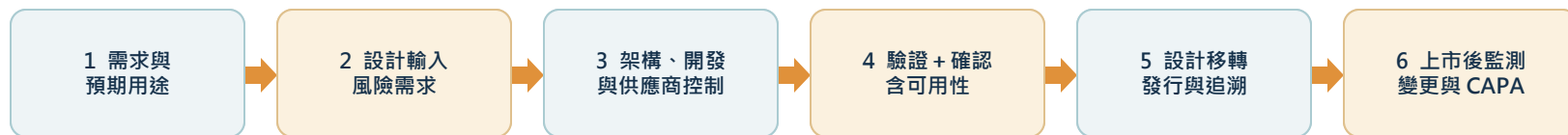
| 安全分級    | 軟體失效可能造成  | 流程要求                 |
|---------|-----------|----------------------|
| Class A | 不會造成傷害    | 最基本                  |
| Class B | 可能傷害，但不嚴重 | 中等嚴謹                 |
| Class C | 可能死亡或嚴重傷害 | 最嚴謹 ( 完整架構、單元測試... ) |

**教學重點** 關鍵觀念：IEC 62304 的分級『不是評你的軟體有多安全』，而是決定『你的開發流程要多嚴謹』。分級看『萬一軟體失效，最糟會造成什麼傷害』——不會傷人(A)、可能小傷(B)、可能致命(C)。Class C 要求最完整的架構設計、單元測試、追溯。可用風險控制把某些部分降級，但要有依據。這是軟體開發流程的法規地基。

# 把 QMS、風險管理與軟體生命週期接成同一條證據鏈

ISO 13485 / FDA QMSR 提供治理骨架，ISO 14971 讓風險活動貫穿生命週期，IEC 62304 管理軟體開發與維護；三者不是平行文件。

FDA QMSR 自 2026-02-02 生效：21 CFR Part 820 納入 ISO 13485:2016 核心要求



ISO 13485 / QMSR 治理層 | 設計與開發控制 · 文件與紀錄 · 供應商 · CAPA · 管理審查

ISO 14971 風險主線 | 危害辨識 → 風險估計 → 控制 → 殘餘風險 → 生產與上市後資訊

IEC 62304 軟體主線 | 安全等級 → 需求 / 架構 → 實作 → 測試 → 組態 / 問題解決 → 維護

來源：FDA QMSR ( 2026 ) ； ISO 13485 ； ISO 14971 ； IEC 62304

教學提醒：稽核時真正有說服力的是可追溯性：需求連到危害與風險控制，控制連到設計輸入、驗證測試、殘餘風險與上市後訊號。文件多不等於系統有效。

# 3

## PART 3

# 上市路徑

Getting to Market: EU / US / Taiwan

對應：MDR·FDA·醫療器材管理法

同一個產品，要在不同市場上市，走的路徑不同。

認識歐盟 MDR、美國 FDA、台灣 TFDA 三地的分級與查驗。



# 歐盟 MDR : Rule 11 讓多數醫療軟體『升級』

CE 標章、公告機構、臨床評估

## 重點

- 風險分級：I、IIa、IIb、III ( 由低到高 )
- Rule 11：專門管軟體——多數診斷/監測軟體被歸為 IIa 以上 ( 比舊制更嚴 )
- 需 CE 標章；中高風險要『公告機構』審查
- 要臨床評估、UDI、上市後監督

## 對 SaMD 的衝擊

- Rule 11 讓很多原本低風險的軟體被『升級』  
→ 需要公告機構、更多證據
- 臨床評估要求提高
- 也要遵循歐盟 AI 法(AI Act)對高風險 AI 的要求  
→ 進歐盟市場門檻不低

**教學重點** 歐盟 MDR 的震撼：2017 年發布、2021 年起全面適用的 MDR 用『Rule 11』專門管軟體，把許多『提供診斷/監測資訊』的軟體歸到 IIa 甚至更高——比舊制嚴很多，需要獨立『公告機構(Notified Body)』審查、CE 標章與臨床評估。若軟體含 AI，還要疊加歐盟 AI 法對高風險 AI 系統的要求。進歐盟前務必先確認 Rule 11 把你歸到哪一級。

## 美國 FDA：三條主要路徑

依風險與『有沒有前例』決定走哪條

| 路徑        | 適用             | 特點             |
|-----------|----------------|----------------|
| 510(k)    | 與已上市器材『實質等同』   | 證明和前例一樣安全有效，較快 |
| De Novo   | 低-中風險但『無前例』可比  | 為新型器材建立新分類     |
| PMA 上市前核准 | 高風險(Class III) | 最嚴格，需完整臨床證據    |

**教學重點** FDA 三路徑怎麼選：有『類似的已上市器材』可比→走 510(k) (證明實質等同，最常見、最快)；是『新東西』但風險不高→走 De Novo (建立新分類)；高風險 (如植入式、維生) →走 PMA (最嚴，要完整臨床試驗)。多數 AI/軟體醫材走 510(k) 或 De Novo。FDA 對 AI 醫材另有專門的變更管理機制(PCCP,Part 4)。

# 台灣 TFDA：醫療器材管理法(2021)

## 本地上市的框架與分級

### 重點

- 2021/5/1 施行專法『醫療器材管理法』
- 風險分級：第一（低）、第二（中）、第三（高）等級
- 依 IMDRF 原則分類；軟體醫材(SaMD)適用
- 需查驗登記/上市前審查、QMS(GMP)
- 強制 UDI、上市後監督與通報

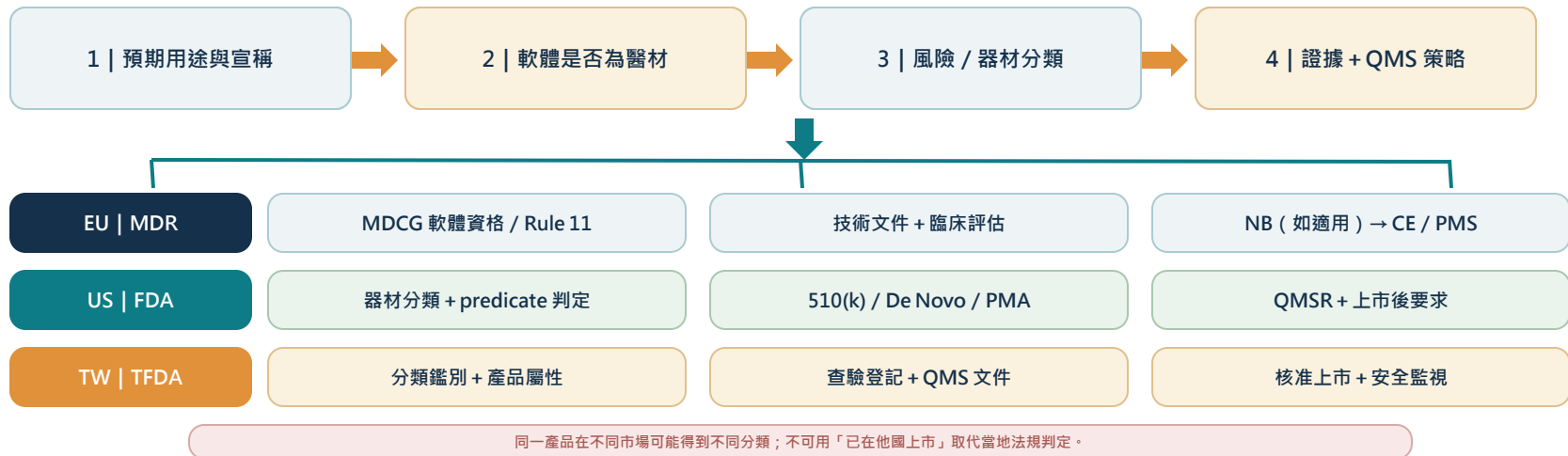
### 實務提醒

- 先向 TFDA 確認『分類分級查詢』
  - 數位療法/AI 軟體有對應審查考量
  - 可參考國際(FDA/MDR)資料佐證
  - 製造/輸入需符合品質系統
- 上市前先諮詢、別做完才問

**教學重點** 在地落地：台灣 2021 年施行『醫療器材管理法』專法，把醫材分成第一到第三等級（低/中/高風險），軟體醫材同樣適用，並依循 IMDRF 分類原則。要在台灣上市，需向 TFDA 查驗登記、符合品質系統、標示 UDI。建議在開發早期就用 TFDA 的『分類分級查詢』確認你的產品屬於哪一級——三地（台/美/歐）分級不完全一致，要各自確認。

# EU、US、Taiwan：SaMD 三市場准入路徑

共同起點是預期用途、資格、分類、證據與 QMS；真正分流發生在法規分類規則、審查路徑、第三方參與與上市後義務。



來源：EU MDCG 2019-11 rev.1 ( 2025 )；FDA device pathways / QMSR；TFDA 醫療器材法規與軟體分類指引

教學提醒：建立「全球核心技術檔 + 市場差異附件」。核心檔維持同一版的 intended use、風險、架構、V&V 與臨床證據；差異附件處理各市場分類與行政要求。

# 4

PART 4

## AI / ML 醫材的特殊挑戰

When the Device Learns

對應：GMLP・PCCP・總產品生命週期

會『學習、更新』的 AI，挑戰了『產品定型後才審查』的傳統法規。  
這一部教你 AI 醫材的特殊要求與最新的變更管理機制。

# 鎖定 vs 持續學習：AI 醫材的核心難題

傳統法規審『定型的產品』，但 AI 會變

## 鎖定型 Locked

模型上市後『不再自動改變』  
每次要更新 → 重新驗證（可能重送審）  
法規上好處理（像傳統產品）  
多數已核可的 AI 醫材屬此類  
→ 穩定但更新慢

## 持續學習 Adaptive

模型會隨新資料『持續更新』  
威力大，但『審過的』和『現在用的』不同  
→ 傳統『定型後審查』機制接不住  
風險：悄悄退化或產生偏誤（接 9.5 漂移）  
→ 需要新的變更管理機制(PCCP)

**教學重點** 核心矛盾：傳統醫材法規假設『產品定型後才審、審過就不變』。但 AI 的價值往往在於『能隨新資料持續改進』——這讓『你審查的版本』和『病人實際用的版本』可能不一樣。這正是 AI 醫材最大的法規難題。解法不是禁止更新，而是『事先講好怎麼更新』（PCCP，見後）。也呼應 9.5 的資料漂移與監測。

# GMLP：優良機器學習實務的指導原則

把 9.5 學的方法紀律，變成法規期待

## GMLP 精神 ( IMDRF 十原則 )

- 多方專業合作、good software 工程
- 資料代表性、與臨床相關
- 訓練與測試資料獨立 ( 防洩漏，接 9.5 )
- 重視人-AI 團隊表現、給臨床有意義資訊
- 部署後監測、管理再訓練風險

## 為什麼重要

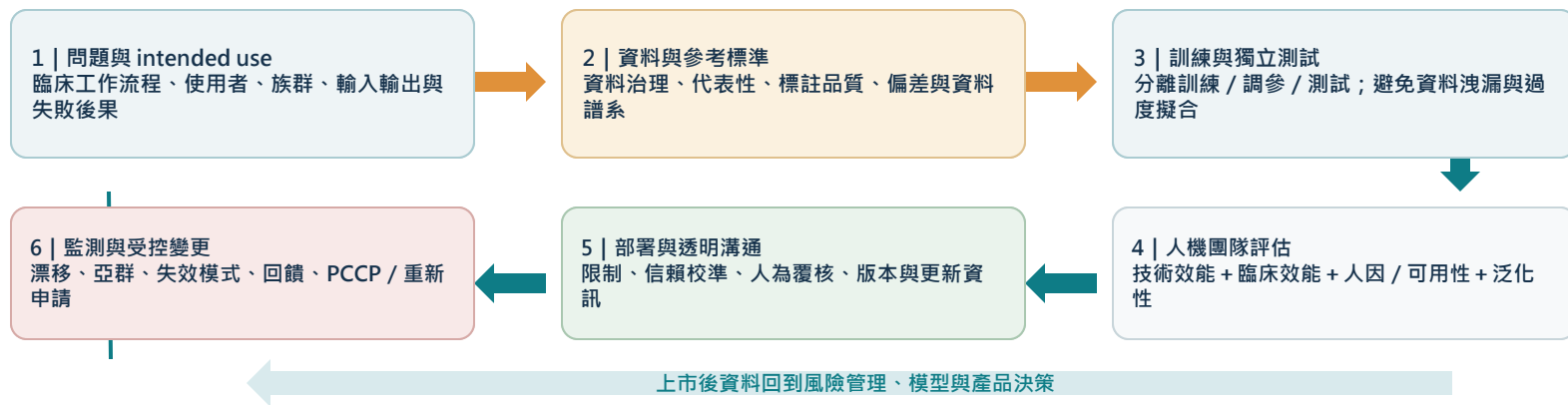
- 把 9.5 的『先切再處理、外部驗證、校準、分族群公平、監測』提升為『法規期待』
  - 跨國(FDA/Health Canada/MHRA/IMDRF)共識
  - 涵蓋『總產品生命週期』TPLC
- 做 AI 醫材的方法學底線

**教學重點** GMLP ( FDA/Health Canada/MHRA 2021;IMDRF 2025 十原則 ) 其實就是把你 9.5 學的醫療 AI 方法紀律——資料代表性、防洩漏、外部驗證、校準、分族群公平、部署後監測——變成『監管者期待你做到』的良好實務，並強調涵蓋『總產品生命週期(TPLC)』。換句話說，9.5 的嚴謹方法不只是學術要求，也是上市的實務門檻。

# AI 醫材全生命週期：以 GMLP 管理 TPLC

從 intended use、代表性資料與獨立測試，到人機團隊評估、透明部署與漂移監測；每次學習或更新都必須回到風險與變更控制。

2025 IMDRF GMLP：風險導向、跨專業、資料代表性、獨立測試、人機團隊、透明與持續監測



來源：IMDRF GMLP Guiding Principles ( Final, 2025 ) ； FDA / Health Canada / MHRA AI/ML principles

**教學提醒：**模型效能只是產品證據的一部分。資料治理、參考標準、亞群、使用者行為、工作流程、版本控制與上市後監測共同決定 AI 醫材能否安全維持效能。



# PCCP：讓 AI 合法地『持續更新』的機制

事先講好怎麼改，就不必每次都重送審

## 預定變更控制計畫 PCCP

Predetermined Change Control Plan

上市時就『事先』提交：

- 要改什麼(Description of Modifications)
  - 怎麼改與驗證(Modification Protocol)
  - 改了影響什麼(Impact Assessment)
- 照計畫改，不必每次重新送審

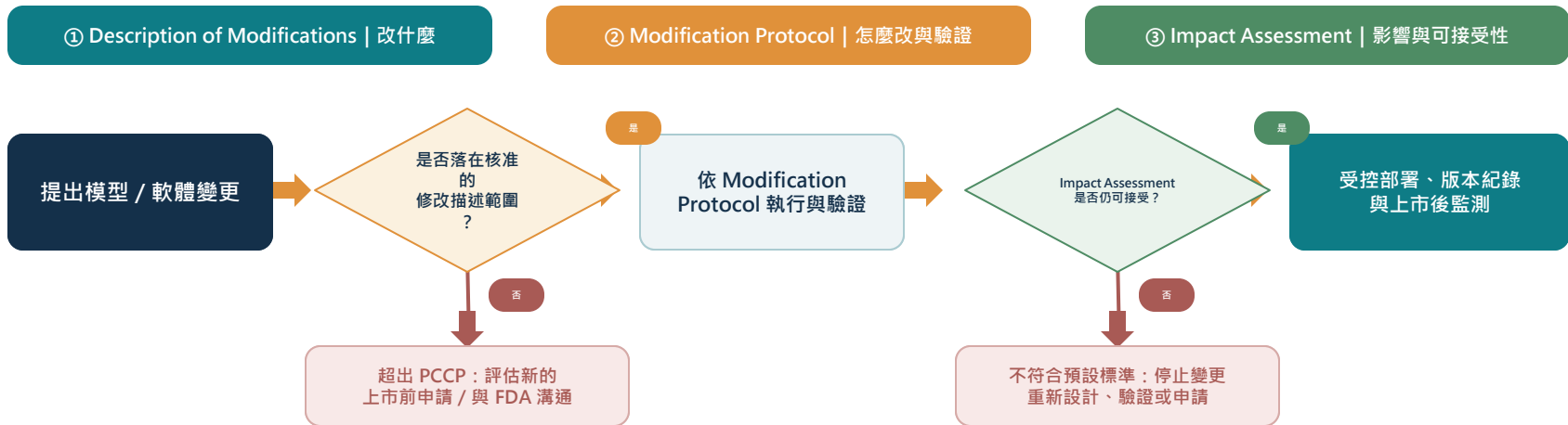
## 為什麼是突破

- 解決『AI 會變 vs 法規要定型』的矛盾
  - FDA 2024/12 發布 AI 醫材 PCCP 最終指引
  - 在『可控、可預期』下允許模型更新
  - 仍要維持安全與效能標準
- 讓 AI 醫材能與時俱進又受監管

**教學重點** PCCP 是近年最重要的法規創新：與其禁止 AI 更新、或每次小改都重送審（不切實際），不如在上市時就『事先講清楚：我會怎麼改、用什麼方法驗證、會影響什麼』。監管者核准這個『計畫』後，你照計畫更新就合法，不必每次重審。FDA 已於 2024 年 12 月發布 AI 醫材 PCCP 最終指引。這讓 AI 醫材既能持續改進、又維持監管——是 AI 健康科技的關鍵配套。

# PCCP：把 AI 變更預先寫成可審查承諾

FDA 2024 年 12 月最終指引將 PCCP 組成明確化為修改描述、修改協定與影響評估；僅有模型更新清單，並不足以支持受控變更。



來源：FDA, Marketing Submission Recommendations for a PCCP for AI-Enabled Device Software Functions ( Final, 2024-12 )

**教學提醒：** PCCP 不是變更免審通行證。每項修改必須落在核准範圍、依預定 protocol 執行、通過接受標準並留下版本與上市後證據；超出範圍就回到新的法規評估。

# 5

## PART 5

# 實務與實例

## Putting It Together

AI 視網膜篩檢軟體的法規旅程

把 Part 1–4 串起來：從『算不算醫材』一路走到上市與上市後，  
看一個 AI 健康科技產品的完整法規路徑。

## 實例：AI 糖尿病視網膜病變篩檢軟體

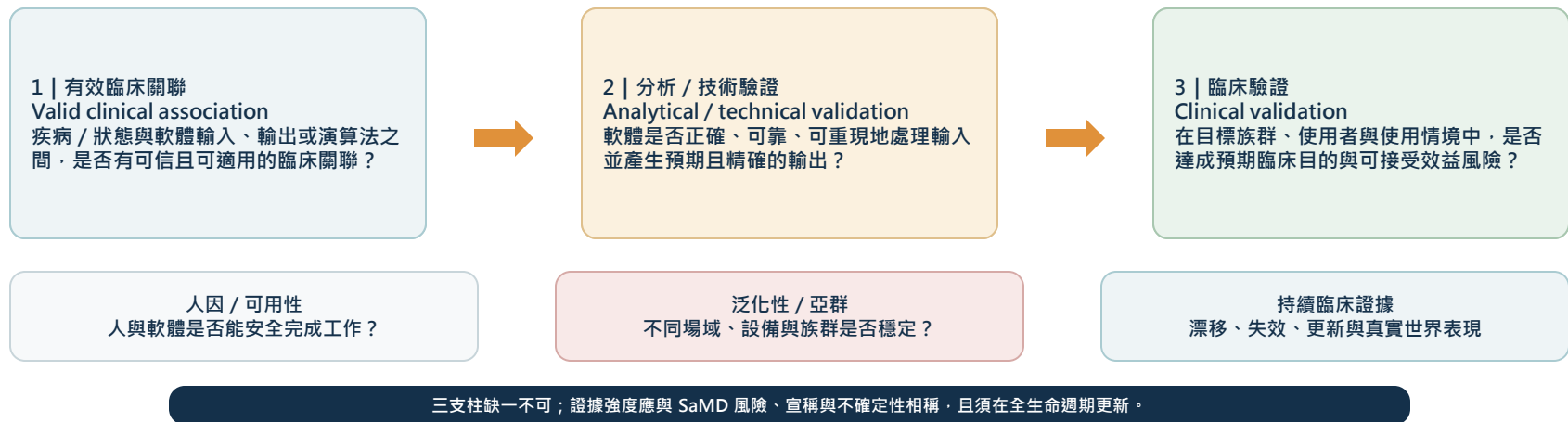
從意圖用途到上市後，一步步走

| 階段        | 做了什麼                  | 對應                    |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 定意圖用途     | 『協助醫師篩檢轉診』→ 屬醫材       | 意圖用途、IMDRF            |
| 分級        | 診斷輔助×嚴重病況 → 中高風險      | IMDRF III / 各國分級      |
| 建品質與風險    | 導入 QMS、做風險管理與軟體流程     | ISO 13485/14971/62304 |
| 臨床與驗證     | 外部驗證、校準、分族群 ( 接 9.5 ) | GMLP、臨床評估             |
| 送審 + PCCP | 選路徑送審；附模型更新計畫         | FDA/MDR/TFDA + PCCP   |
| 上市後       | 監測效能漂移、資安、通報          | 上市後監督                 |

**教學重點** 看整條路：① 先確認『協助篩檢轉診』的宣稱讓它成為醫材；② 依風險分級；③ 從開發就內建品質(13485)、風險(14971)、軟體流程(62304)；④ 用 9.5 的嚴謹方法做臨床驗證(GMLP)；⑤ 選路徑送審並附 PCCP 讓模型能更新；⑥ 上市後持續監測漂移與資安。這就是把一個 AI 原型，變成合法、可持續的醫材。

# SaMD 臨床評估的三支柱：關聯、技術、臨床

有效臨床關聯回答「為何有意義」，分析 / 技術驗證回答「軟體是否做對」，臨床驗證回答「在目標情境中是否真的有用」。



來源：IMDRF SaMD N41—Clinical Evaluation；IMDRF N81 (2025)

**教學提醒：**AUROC 或 sensitivity 很好，仍不等於臨床效益成立。必須同時說明目標族群、閾值、比較基準、使用流程、人機互動、失敗後果、亞群與真實世界監測。

# 上市不是終點：上市後監督與資安

醫材的責任，延續到整個使用生命週期

## 上市後監督

- 持續監測真實世界效能 ( 接 9.3 RWE、9.5 漂移 )
  - 不良事件通報 ( 出事要報主管機關 )
  - 矯正與預防措施(CAPA)、必要時召回
  - 定期安全更新報告
- 醫材責任是『全生命週期』

## 網路安全 Cybersecurity

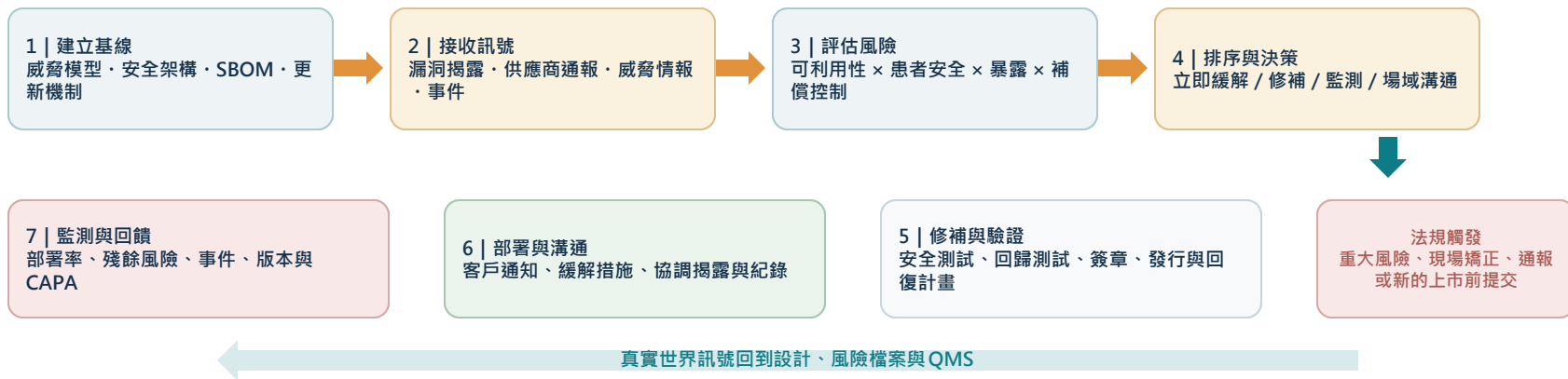
- 軟體醫材是資安攻擊面 ( 病人安全風險 )
  - 要做威脅建模、漏洞管理、更新機制
  - 保護病人資料 ( 接 9.1 隱私/去識別 )
  - 法規越來越要求資安計畫
- 資安 = 病人安全的一環

**教學重點** 全生命週期責任：醫材核准上市只是開始。你要持續監測真實世界效能 ( 尤其 AI 會漂移，接 9.5 )、通報不良事件、必要時召回或更新。網路安全也是重點——軟體醫材可能被攻擊而危害病人安全，法規越來越要求完整的資安計畫與漏洞管理。這與 9.1 的資料隱私、9.5 的模型監測、9.3 的真實世界證據都緊密相扣。

## 醫材資安的閉環：從 SBOM 到弱點修補、部署與監測

資安是患者安全與品質系統的一部分。產品需能辨識組件、接收漏洞、評估可利用性與臨床風險、快速更新並向使用者透明溝通。

Cybersecurity TPLC | 安全架構、SBOM、弱點處理、更新能力、溝通與持續監測須納入 QMS



來源：FDA Cybersecurity in Medical Devices Guidance ( Final, 2026 ) ; FDA Cybersecurity FAQs / Section 524B

教學提醒：把「找到 CVE」與「患者風險」連起來。SBOM 讓範圍可見；威脅模型、可利用性、補償控制與臨床後果決定優先級；修補完成後仍要追蹤部署率與殘餘風險。

## 常見錯誤與用 AI 協助法規的界線

及早規劃，別做完才發現要重來

### 常見錯誤 / 好習慣

- X 以為是『健康 App』其實是醫材
- X 做完 MVP 才想建 QMS → 重做
- X 宣稱誇大療效 → 意外變高風險醫材
- ✓ 開發第一天就定意圖用途、查分級
- ✓ 及早內建品質/風險/軟體流程

### 用 AI 協助法規 ( 可以/不可以 )

- ✓ 用 AI 草擬技術文件、風險清單初稿
- ✓ 請 AI 對照標準做缺口分析
- X 讓 AI 『判定』你的分級當最終答案
- X 用 AI 生成沒做的驗證/文件
- 分級與送審請與法規專家/主管機關確認

**教學重點** 最實用的忠告：法規要『及早、內建』，不要『事後、補救』。開發第一天就問三件事——這算不算醫材？屬第幾級？要走哪條路徑？越早問越省。AI 可以加速文件與缺口分析，但『分級、送審策略、最終合規判斷』一定要諮詢法規專家與主管機關 ( TFDA/FDA/公告機構 )，別把 AI 的判斷當定案。



# 本課總覽：一頁看完 SaMD 法規

從『算不算』到『上市後』

| 主題    | 關鍵心法                  | 對應                         |
|-------|-----------------------|----------------------------|
| 算不算醫材 | 看意圖用途，不看技術            | SaMD / IMDRF               |
| 屬第幾級  | 資訊重要性×病況嚴重度           | IMDRF I-IV；各國分級            |
| 怎麼做   | 品質+風險+軟體流程，及早內建       | ISO 13485/14971; IEC 62304 |
| 怎麼上市  | 選對路徑（台/美/歐）           | TFDA / FDA / MDR           |
| AI 特殊 | GMLP 方法紀律 + PCCP 變更管理 | 接 9.5                      |

**教學重點** 帶走一句話：健康科技產品要真正進入臨床、幫到病人，除了有效(9.4/9.5)、好用(9.7)、能落地(9.6/9.8)，還要『合法上市』。法規不是敵人，而是把研究原型變成可信賴醫材的品質與安全門檻。核心四問——算不算醫材？第幾級？怎麼做（品質/風險/軟體）？怎麼上市？——越早想清楚，產品之路越順。



作業

# 帶回家作業 Take-home Assignment

## Regulatory Plan for a SaMD

Part A 觀念題 · Part B 實作題 ( 附參考答案 )

作業目標：能判斷產品算不算醫材、屬第幾級，規劃品質/風險/軟體流程，  
並為 AI 醫材設計上市與更新策略。

# 作業說明與繳交

建議 3–4 頁；重點是判斷與規劃，不是背條文

## 形式與繳交

- 形式：一份法規策略報告(PDF/Word)
- 篇幅：Part A 每題 3–5 句；Part B 完整規劃
- 可畫意圖用途→分級→路徑的決策流程
- 獨立完成；可用 AI 協助但需自行核對並揭露
- 繳交期限：兩週後上課前

## 評分重點

- 意圖用途與『算不算醫材』判斷 ( 25% )
- IMDRF 風險分級推理 ( 20% )
- 三支柱 ( 品質/風險/軟體 ) 規劃 ( 25% )
- 上市路徑與 AI 變更策略 ( 20% )
- 上市後與資安意識 ( 10% )

**情境 ( Part B 共用 )：**一款用手機鏡頭分析傷口照片、判斷『是否感染、建議就醫』的 AI App。

**教學重點** 寫作提醒：每個判斷都要說『為什麼』——這個宣稱讓它算不算醫材、風險為何落在那一級、所以要做什麼。老師看的是你能不能把『算不算→第幾級→怎麼做→怎麼上市』這條法規主線，實際用在一個 AI 健康科技產品上。

## 四題觀念題（每題 3-5 句）

用你的話講清楚

A1

什麼是 SaMD? 為什麼『算不算醫材』看意圖用途而非技術? 請各舉一個算與不算的例子。

A2

IMDRF 用哪兩個維度決定風險分級? 請用一個例子說明怎麼落到某一級。

A3

IEC 62304 的 A/B/C 分級是在評『軟體有多安全』嗎? 它到底決定什麼?

A4

AI 醫材『會持續學習』為何對傳統法規是難題? PCCP 怎麼解決它?

**教學重點** 提示：A1 想意圖用途、醫療目的；A2 想資訊重要性×病況嚴重度；A3 想失效傷害→流程嚴謹度，非產品安全度；A4 想審過的≠在用的、事先講好怎麼改。

# 為傷口 AI App 做法規規劃

手機分析傷口照片，判斷感染並建議就醫

為這款傷口 AI App，請完成：

- B1 它算不算醫療器材？請用『意圖用途』說明理由。
- B2 用 IMDRF 兩維度，推估它的風險類別，並說明推理。
- B3 列出你會在開發早期導入的三大標準，各一句說明要做什麼。
- B4 它是 AI 醫材，你會怎麼規劃『模型更新』的合規策略？
- B5 列出兩件『上市後』你必須持續做的事（含資安）。

**教學重點** 重點：B1 判斷/建議就醫→很可能是醫材；B2 診斷輔助×傷口感染（嚴重度中）→約 II-III；B3 ISO 13485/14971/IEC 62304；B4 提交 PCCP（事先講好怎麼更新）；B5 效能漂移監測、不良事件通報、資安/漏洞管理。

## 想更深入可以看這些

### 權威標準與各地法規

| 主題       | 來源                                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| SaMD 框架  | IMDRF SaMD 系列文件(定義、風險分級、GMLP);imdrf.org                              |
| 品質/風險/軟體 | ISO 13485(QMS)、ISO 14971 ( 風險 )、IEC 62304 ( 軟體 )、IEC 62366-1 ( 可用性 ) |
| 歐盟       | EU MDR (2017/745) Rule 11；歐盟 AI 法(AI Act)                            |
| 美國       | FDA SaMD/AI-ML 專區；PCCP 最終指引(2024/12);GMLP                            |
| 台灣       | 醫療器材管理法(2021);TFDA 分類分級查詢與查驗登記                                       |
| 加拿大      | Health Canada 醫療器材 (MD) 指南                                           |

**教學重點** 這一課與整個單元 9 緊密相扣：意圖用途與 AI 方法接 9.5，可用性接 9.7，上市後真實世界證據接 9.3，隱私資安接 9.1，臨床證據接 9.4。真正要送審時，務必以主管機關 ( TFDA/FDA/公告機構 ) 最新公告與專業法規顧問為準——法規會更新，本課提供的是『思考框架』。



法規與品質 ( 軟體醫材 SaMD ) · SaMD Regulation & Quality

# 算不算 · 第幾級 · 怎麼做 · 怎麼上市

法規不是敵人，而是把研究原型變成可信賴醫材的門檻

*SaMD · IMDRF · ISO 13485/14971 · IEC 62304 · MDR/FDA/TFDA · GMLP/PCCP*

# 案例應用：這個工具算不算醫療器材

案例 Q | AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

①

## 本單元教了什麼

醫材屬性判定、IMDRF 風險分類，以及品質系統的三層架構。

②

## 案例怎麼用

- 關鍵在預期用途：本工具僅彙整既有紀錄，不提供診斷或治療建議。
- 使用者於送出前逐項核對，人為判斷未被取代——此為不列為醫材之主要理由。
- 惟單元 9.2 顯示 12 次真的遺漏而未警示；若被當成安全網使用，定位即改變。
- 若日後加入風險預警功能，依 IMDRF 分類將落入 Class II 以上。
- 本研究於論文中明確聲明所評估者為現行版本之預期用途。

③

## 產出什麼證據

醫材屬性判定表（次頁），作為機構後續功能擴充之決策依據。

④

## 承接關係

上游：承自 9.9 之 TREND 與 COREQ 自評表 | 下游：交棒 9.11，處理交班紀錄中的個資問題。

**教學重點** 醫材與否不看技術，看預期用途。同一套模型，寫成「協助彙整」與寫成「提示風險」，法規義務差了好幾個等級——這句話要寫進使用說明，不是寫進行銷文案。



# 示範產物：醫材屬性判定表

逐項判定並保留紀錄；預期用途一旦變更，本表須重新評估

| 判定要素      | 本工具之情形             | 判定      | 若功能擴充之影響            |
|-----------|--------------------|---------|---------------------|
| 預期用途      | 彙整既有交班紀錄，產生摘要供人工核對 | 非診斷或治療  | 若加入風險預警，即進入醫材範疇     |
| 是否影響臨床決策  | 使用者須逐項核對後始送出       | 間接且可被攔截 | 若改為自動送出，攔截機制消失      |
| 資訊之嚴重性    | 輸出為既有資訊之重述，非新增判斷   | 低       | 若產生新的風險評分，嚴重性提高     |
| 醫療情境之危急程度 | 住宿式長照之例行交班         | 非危急     | 若延伸至急性後期或加護場域，等級提高  |
| IMDRF 分類  | 現行版本不落入軟體醫材定義      | 非 SaMD  | 加入預警功能後預估為 Class II |
| 結論        | 以現行預期用途，不列為醫療器材    | —       | 任何功能變更均須重新判定並保留紀錄   |

**教學重點** 第二列是本案例最脆弱的一環：不列為醫材的理由建立在「使用者會逐項核對」。而單元 9.6 顯示編輯比例只有 0.46——有一半的摘要根本沒被改過。這個落差要如何解釋，是實務上真正的難題。